Communications et réseaux

VLAN : Protocole VTP

M T O

© Pedro SERRA Consultant - 2002

Protocole VTP

M T O

© Pedro SERRA Consultant - 2002

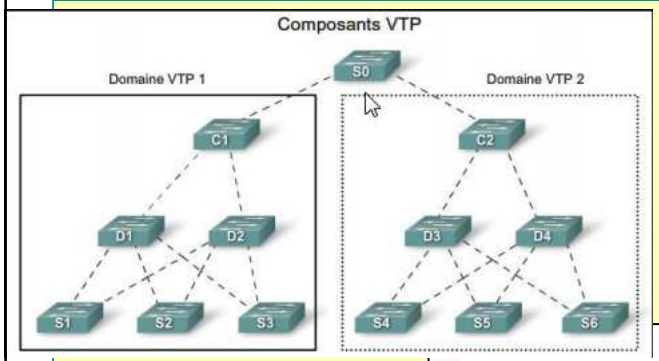
Le VTP (VLAN Trunking protocol)

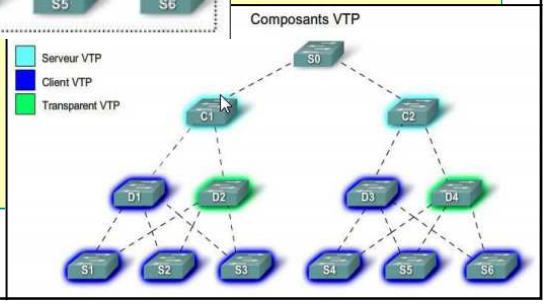
Pourquoi le VTP :

- Pour ajouter un VLAN sur un réseau
  - L'administrateur doit l'ajouter sur chaque switch
  - Nécessite beaucoup de manipulation sur de grands réseaux
- pour éviter cela, sur des switchs CISCO, la manipulation peut être faite sur un seul switch
  - La modification sera alors diffusée via le VTP
  - Nous distinguons dans ce cas, deux types de VTP: VTP serveurs et VTP clients
  - Le VTP serveur va diffuser la modification vers les VTPs clients

Paulo SERRA Consultant - 2002

Composants VTP





Mode de fonctionnement

- **Domaine VTP**

  Le serveur tient à jour une table de VLANs déclarés. Cette table est diffusée à l'ensemble des clients étant sur le même domaine VTP. De ce fait chaque modification de la table est répercutée à l'ensemble des clients.

- **Les matériels peuvent être en mode** :

  - **Server** : Il est associé à un domaine VTP. La déclaration des VLANs s'effectue sur le serveur. Il tient à jour la liste des VLANs déclarés et la diffuse à l'ensemble des clients.

  - **Client** : Il est associé à un domaine VTP. Il reçoit la liste des VLANs, il la propage aux autres clients auxquels il est connecté et met à jour sa propre liste.

  - **Transparent** : Il est associé à aucun domaine VTP. Sa liste de VLAN est locale et n'est pas mis à jour lorsqu'il reçoit une trame VTP. Cependant il propage les listes de VLAN qu'il reçoit.

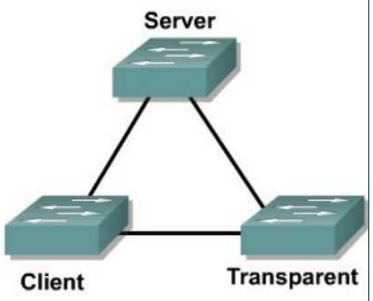
© Paulo SERRA Consultant - 2002

VTP MODE

Server (default mode)
- Creates, modifies, and deletes VLANs
- Sends and forwards advertisements
- Synchronizes VLAN configurations
- Saves configuration in NVRAM

Client
- Cannot create, change, or delete VLANs
- Forwards advertisements
- Synchronizes VLAN configurations
- Does not save in NVRAM

Transparent
- Creates, modifies, and deletes local VLANs
- Forwards advertisements
- Does not synchronize VLAN configurations
- Saves configuration in NVRAM



© Paulo SERRA Consultant - 2002

Paramètres

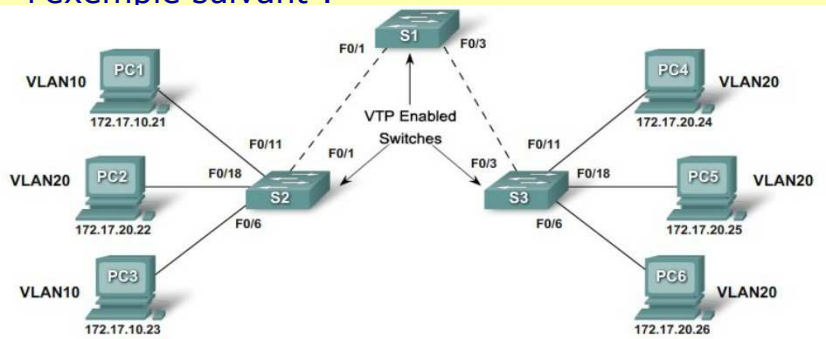
- **VTP password** : il est possible d'indiquer un mot de passe sur le serveur pour le domain VTP. Dans ce cas les clients ne peuvent se mettre à jour que s'ils ont le même mot de passe. Ceci permet de déjouer les attaques consistant pour un pirate à se faire passer pour le VTP serveur.

- **VTP pruning (élagage)** : permet d'optimiser le protocole VTP en ne déclarant les VLANs que sur les ports trunk ou cela est nécessaire et utile. Ainsi il limite la diffusion des messages de broadcast, multicast et autres messages unicast inconnu sur les liens trunks an d'optimiser la bande passante

© Paulo SERRA Consultant - 2002

VTP Prunning

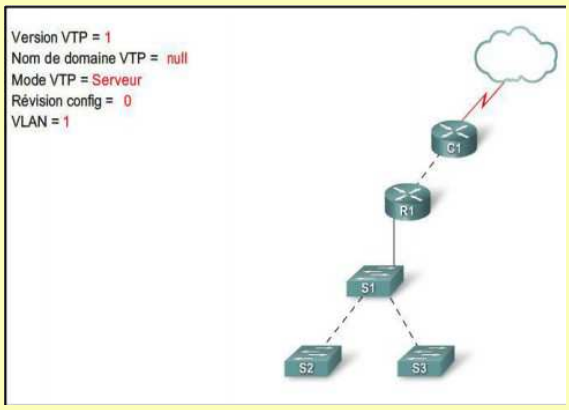
Dans certain cas, il est inutile de propager les informations vers tous les switchs comme dans l'exemple suivant :



Il est inutile de propager vers le switch S1 les informations du VLAN 10

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Configuration par défaut



© Paulo SERRA Consultant - 2002

Configuration par défaut

Par défaut, un switch est :

1. En mode server
2. le VTP domain name est égal à null
3. Tous les ports sont dans le VLAN 1
4. Le numéro de révision de la configuration VTP est 1
5. La version du protocole VTP est 1

   Il existe 3 versions. Pour un VTP domain, tous les switchs doivent être dans la même version

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Etat VTP

La commande **show vtp status** permet de visualiser la configuration d'un switch

```
S4#show vtp status
VTP Version                     : 1
Configuration Revision          : 3
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 8
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 : cisco2
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x3F 0x37 0x45 0x9A 0x37 0x53 0xA6 0xDE
Configuration last modified by 192.168.0.99 at 3-9-93 05:20:38
S4#
```

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Etat VTP

- **Version VTP** :affiche la version VTP que le commutateur est en mesure d'exécuter. Par défaut, le commutateur met en œuvre la version 1, mais peut être défini sur la version2.
- **Révision de la configuration** : numéro actuel de révision de la configuration sur ce commutateur.
- **Nombre maximal de réseaux locaux virtuels pris en charge localement** :nombre maximal de réseaux locaux virtuels pris en charge localement.
- **Nombre de réseaux locaux virtuels existants** :nombre de réseaux locaux virtuels existants.
- **Mode de fonctionnement VTP** :serveur, client ou transparent.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Etat VTP

- **Nom de domaine VTP** :nom qui identifie le domaine administratif du commutateur.
- **Mode d'élagage VTP** : indique si l'élagage est activé ou désactivé.
- **Mode VTP V2 :** s'affiche si le mode VTP version 2 est activé. La version 2 de VTP est désactivée par défaut.
- **Génération de traps VTP :** indique si des traps VTP sont envoyés à une station d'administration réseau.
- **Algorithme MD5** :somme de contrôle à 16 octets de la configuration VTP.
- **Dernière modification de la configuration :** date et heure de la dernière modification de la configuration. Affiche l'adresse IP du commutateur ayant entraîné la modification de configuration dans la base de données.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Version VTP

- VTP version 1
  - Version par défaut des switchs
- VTP version 2
  - Supporte le token ring
  - Transfère les mises à jour provenant de switch en mode transparent,
  - sans regarder le numéro de version de la révision
- VTP version 3
  - Supporte les VLANs étendus
  - Supporte la création et diffusion des VLAN privés
  - Fonctionne avec la version 1 et 2

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Les échanges VTP

- Échange d'informations toutes les 5 minutes ou après une modification d'une configuration
- Utilise des trames de multicast sur le VLAN 1
- L'élément critique est le numéro de révision dans le VLAN
  - Initialement à 0
  - Incrémenté de 1 à chaque modification sur le serveur VTP
  - Si le numéro de révision reçu est supérieur à celui enregistré, la configuration reçu est enregistré
  - Au changement du nom du VTP domain, ce nombre est mis à 0

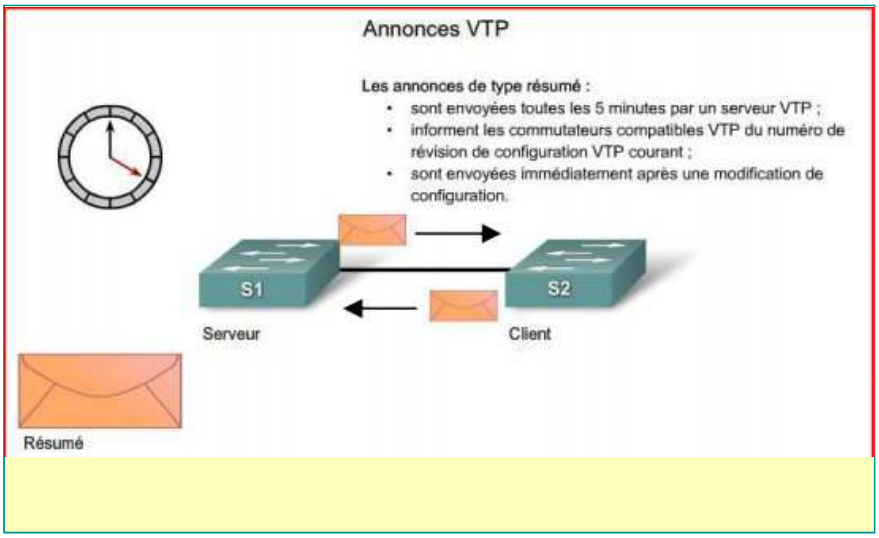
Pedro SERRA Consultant - 2002

Annonces VTP

- Annonces de Type résumé: Envoyées toutes les 5 mn ou quand une mise à jour a eu lieu
  - Contiennent le nom du domaine, le numéro de révision de la configuration, la version VTP
- Annonces de type sous-ensemble: envoyées à la suite d'une annonce de type résumé résultat d'une modification de la base VLAN
  - Contient les changements effectués
- Annonces de type requête depuis les clients: envoyées quand un switch réclame les informations pour mettre à jour sa base VLAN
  - Quand un switch voit une annonce de type résumé avec un numéro de révision supérieur à la sienne, il demande la nouvelle configuration
  - Le serveur répond en envoyant une annonce de type résumé et une annonce de type sous-ensemble

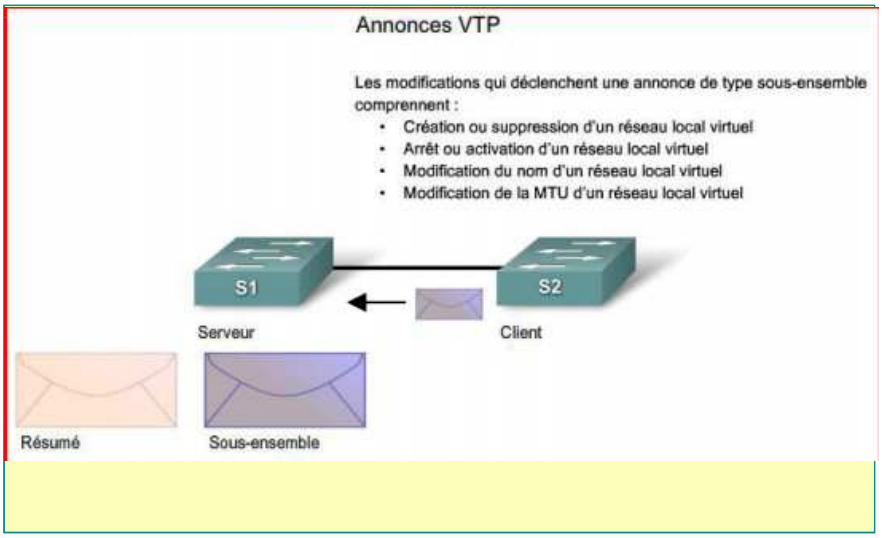
Pedro SERRA Consultant - 2002

Annonces de type résumé



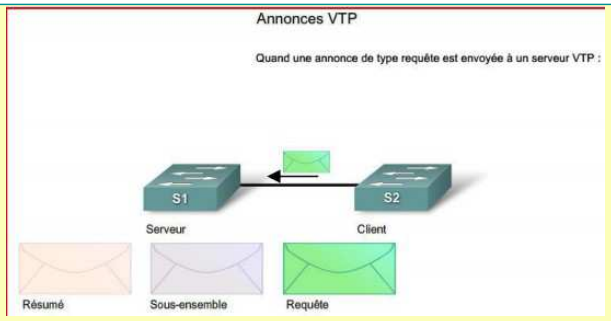
© Paulo SERRA Consultant - 2002

Annonce de type sous ensemble



© Paulo SERRA Consultant - 2002

Annonce de type requête



- Le nom de domaine VTP a été changé
- Le commutateur reçoit une annonce de type résumé avec un numéro de révision de configuration supérieur au sien
- Pour une raison quelconque, il manque un message d'annonce de type sous-ensemble.
- Le commutateur a été réinitialisé.

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Structure de trame VTP

Structure de trame VTP

Les annonces VTP envoient ces informations globales de domaine :

- Nom de domaine VTP
- Identité de l'unité de mise à jour et horodatage
- Algorithme MD5
- Format de trame

Les annonces VTP envoient ces informations VLAN :

- ID de VLAN
- Nom de VLAN
- Type de VLAN
- État de VLAN
- Informations de configuration VLAN supplémentaires spécifiques au type de VLAN

© Paulo SERRA Consultant - 2002

En résumé

	Serveur VTP	Client VTP	Transparent VTP
Description	Permet de gérer les configurations de domaine et VLAN.	Met à jour les configurations VTP. Les commutateurs clients VTP ne peuvent pas modifier les configurations VLAN.	Permet de gérer les configurations VLAN locales. Configurations VLAN locales non partagées avec le réseau VTP.
Réponse aux annonces VTP ?	Participe pleinement.	Participe pleinement.	Transmet uniquement les annonces VTP.
Configuration VLAN globale préservée au redémarrage ?	Oui, configurations globales stockées en mémoire vive non volatile.	Non, configurations globales stockées en mémoire mémoire vive, et non en mémoire vive non volatile.	Non, seule la configuration VLAN locale est stockée en mémoire vive non volatile.
Mise à jour d'autres commutateurs compatibles VTP ?	Oui	Oui	Non

© Paulo SERRA Consultant - 2002

Les commandes

- Changer le mode
  - Switch(config)# vtp mode { server | client | transparent }
- Changer la version
  - Switch(config)# vtp version { 1 | 2 | 3 }
    Sur les Cisco 2960, seules les versions 1 et 2 sont dispo.
- Changer le VTP domaine
  - Switch(config)# vtp domaine nom-domaine
- Définir un mot de passe
  - Switch(config)# vtp password mot-de-passe
- Pour visualiser les informations sur le VTP
  - Switch# show vtp status
- Pour visualiser les liaisons trunk
  - Switch# show interfaces trunk

© Paulo SERRA Consultant - 2002